Cómo llenar el atractivo de no reciclar (u^N)

ICS1113 Optimización – Grupo 20 – Entrega 3

El atractivo de no reciclar es una sola cifra, igual para todos los sectores. Se calcula una vez con *Buscar objetivo* de Excel y se copia en toda la columna `atractivo_no_reciclar [-]` de la hoja Sectores. La idea es elegir el valor con el que el modelo reproduce lo que recibieron los puntos limpios en 2023.

Antes de partir tienen que estar listos los atractivos de los sitios y de las alternativas, calculados con $\beta = 2{,}1$ por km:

$$u_{in} = \begin{cases} e^{-\beta\, d_{in}} & \text{si } d_{in} \le D_{\text{máx}} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Paso 1. Armar una hoja nueva "Calibracion"

Va en el mismo Excel de la instancia. El código no la lee, así que no molesta, y le sirve al corrector para ver cómo se obtuvo el número. Lleva una fila por sector, con estas columnas:

Columna	Qué va
A	Sector
B	Población (ν_i)
C a G	Generación de los 5 materiales (g_{im})
H a L	Atractivo de las alternativas para cada material: la suma de los atractivos de las alternativas que reciben ese material (por ejemplo, para vidrio, las campanas y puntos verdes que aceptan vidrio)
M a S	Atractivo de cada uno de los 7 puntos actuales para ese sector (0 si está fuera de la distancia máxima)
T	`=SUMA(M2:S2)`: atractivo total de los puntos actuales
U	La fórmula del paso 3

Paso 2. Celda del valor buscado

En una celda aparte, por ejemplo `X1`, escribir un valor inicial cualquiera, como 10. Esa celda es u^N.

Paso 3. Fórmula de la columna U

Calcula cuánto lleva cada habitante a los puntos limpios, por unidad de atractivo:

```
=C2/($X$1+H2+T2) + D2/($X$1+I2+T2) + E2/($X$1+J2+T2) + F2/($X$1+K2+T2) + G2/($X$1+L2+T2)
```

Cada término es un material: la generación dividida por la suma de todos los atractivos que compiten por ese material.

Paso 4. Toneladas que capta cada punto actual

En una tabla aparte, una fila por punto. Por ejemplo, para el punto de la columna M:

```
=SUMAPRODUCTO($B$2:$B$200; $U$2:$U$200; M$2:M$200)
```

Esa fórmula aplica la fórmula del logit:

$$\text{toneladas}_n = \sum_i \sum_m \nu_i \, g_{im} \cdot \frac{u_{in}}{u^N + \sum_{o \in \mathcal{O}_m} u^A_{io} + \sum_{n' \text{ actuales}} u_{in'}}$$

Al lado, poner las toneladas reales de 2023 y sumar solo los 5 puntos de calibración:

Punto limpio	Toneladas 2023
Juan de Dios Malebrán	52,44
Los Toros	49,51
Madre Tierra	31,00
Santa Faustina	20,34
Los Evangelistas	13,48
Total	**166,77**

Fuente: Municipalidad de Puente Alto, Cuenta de Gestión 2023, pág. 47.

Paso 5. Buscar objetivo

En *Datos* → *Análisis de hipótesis* → *Buscar objetivo*:

- **Definir la celda:** la suma de los 5 puntos del modelo.
- **Con el valor:** 166,77, la suma real de esos 5 puntos.
- **Cambiando la celda:** `$X$1`.

Paso 6. Copiar el resultado

El valor que quede en `X1` va en toda la columna `atractivo_no_reciclar [-]` de la hoja Sectores. Mejor aún, con la fórmula `=Calibracion!$X$1`, así se actualiza solo si cambia algo.

Ojo con tres cosas

- **Creta y Don Ramón van en la columna T**, aunque no se usen para comparar, porque en 2023 igual competían por los vecinos.
- **Si el resultado sale negativo**, significa que los puntos limpios atraen muy poco incluso sin que nadie elija no reciclar. Hay que bajar β o subir la distancia máxima y repetir.
- **Para el informe**, escribirlo como supuesto: el cálculo no considera la capacidad de los contenedores, porque se asume que en 2023 los puntos no se rebalsaron.